SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos

TEMA 1.1.

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática el alumno debe conocer los dos tipos de proyecciones: paralela o cilíndrica y cónica o central. Dentro del primer tipo, hay que distinguir entre proyección ortogonal y proyección oblicua.

Seguidamente, debe conocer los cinco principales sistemas de representación, el tipo de proyección que utilizan y si se hacen sobre uno o varios planos.

Finalmente se le indicarán las aplicaciones prácticas de cada uno de ellos, bien sea en planos industriales o "dibujos de taller", en topografía, en diseño, en arquitectura, etc.

La actividad de esta unidad temática se realizará a lo largo del estudio de cada uno de los sistemas que se explican en los temas siguientes.

La dedicación de una clase debe ser suficiente para que el alumno adquiera una idea clara de los conceptos expuestos.

1. Definición

La Geometría Descriptiva es la parte de la geometría que tiene por objeto la representación de cuerpos mediante proyecciones planas. Por medio de estas proyecciones se ejecutan construcciones para muy diversos fines. Estos fines pueden ser, por ejemplo:

- La obtención de elementos geométricos.
- La determinación de verdaderas magnitudes de segmentos, ángulos o superficies.
- La determinación de secciones planas de cuerpos.
- La obtención del desarrollo de superficies.
- La determinación de líneas de intersección de superficies.
- La obtención de las sombras propia y arrojada que se producen al iluminar un cuerpo, etc.

La geometría descriptiva es una ciencia de aplicación. El primer tratado científico sobre ella es debido a Monge (1746-1818), que lo publicó en 1798. Según este científico, el problema fundamental de la geometría descriptiva es "***reducir las construcciones del espacio a construcciones en el plano***".

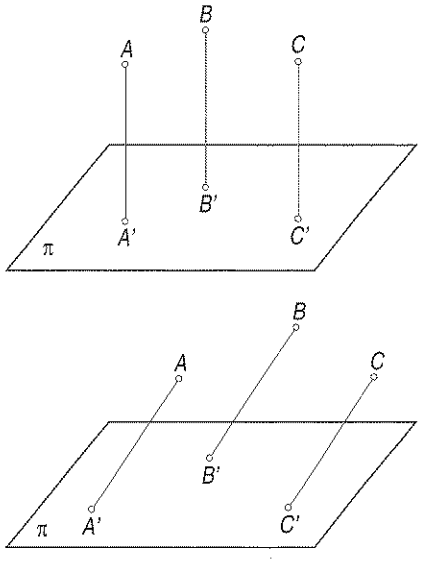
2. Sistemas de proyección

Los sistemas de proyección de los que se vale la geometría descriptiva son dos:

- **Proyección paralela o cilíndrica** (Figs. 1 y 2)

En este sistema de proyección las rectas o rayos proyectantes son paralelas y según sean perpendiculares u oblicuas al plano de proyección tendremos a su vez dos tipos de proyecciones:

- **Proyección paralela ortogonal** (Fig. 1).
- **Proyección paralela oblicua** (Fig. 2).



Figs. 1 y 2.

- **Proyección central o cónica** (Fig. 3)

  En este sistema de proyección las rectas o rayos proyectantes parten de un punto propio *V*, que es el punto de vista u ojo del observador.

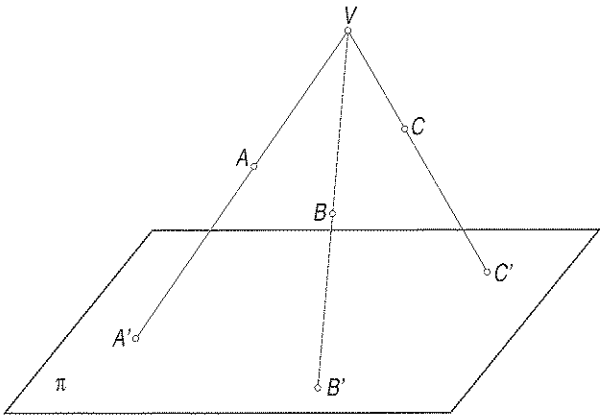


Fig. 3.

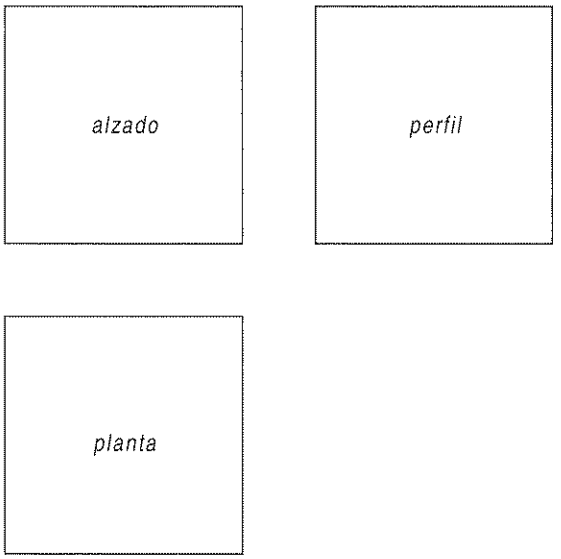


Fig. 4.

Los diversos sistemas de representación de la geometría descriptiva utilizan el siguiente sistema de proyección:

- **Sistema diédrico**: proyección paralela ortogonal.
- **Sistema de planos acotados**: proyección paralela ortogonal.
- **Sistema axonométrico**: proyección paralela ortogonal.
- **Sistema de perspectiva caballera**: proyección paralela oblicua.
- **Sistema de perspectiva cónica**: proyección central o cónica.

3. Sistema diédrico

Es el sistema que utiliza la proyección cilíndrica ortogonal sobre dos planos perpendiculares.

Las representaciones que se obtienen corresponden a los "dibujos de taller" por estar realizados en este sistema los planos industriales.

Este sistema tiene el inconveniente de que las caras perpendiculares a los planos de proyección (caras o planos de perfiles) se proyectan según una recta, por lo que no puede apreciarse su forma. Por ejemplo, las proyecciones de un cubo sobre los planos de proyección nos darían "la planta" y el "alzado" de la Fig. 4. Pero esto no basta para definir el cubo; hay muchos cuerpos que darían también estas proyecciones. Existe, pues, una indeterminación en las caras de perfil y esto se resuelve haciendo una nueva proyección sobre un tercer plano perpendicular a los anteriores. Obtenemos así una nueva proyección o "vista" llamada "perfil" y ahora sí podemos afirmar que el cuerpo representado es un cubo.

Cuando el cuerpo que se desea representar es complejo, se le supone inscrito en un paralelepípedo rectángulo y podemos obtener las proyecciones sobre las seis caras del mismo.

En el tema 16 se estudia la disposición de las seis "proyecciones" o "vistas" que podemos obtener al representar un cuerpo en "diédrico" o "dibujo de taller".

4. Sistema de planos acotados

Este sistema utiliza también el sistema de proyección cilíndrica ortogonal, pero **sobre un solo plano de proyección**, indicando las cotas, o alturas sobre este plano, de los diversos puntos.

Así, un cubo cuya arista es de 4 cm. y que tiene dos caras paralelas al plano de proyección se representa como indica la Fig. 5. La cara inferior *A-B-C-D* tiene una cota de 3 cm. y así se indica en cada vértice. La cara superior *E-F-G-H*, superpuesta con ella en proyección, tiene de cota 3 + 4 = 7 cm. y así se indica en cada vértice.

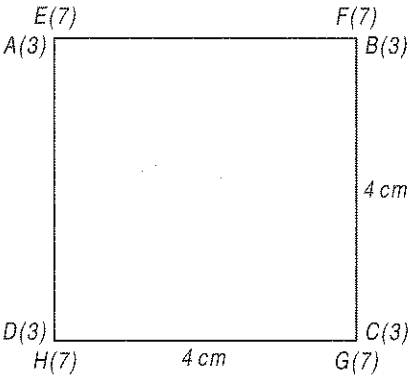


Fig. 5.

Este sistema permite, como cualquier otro, resolver problemas de todo tipo en el espacio. Sin embargo, su aplicación real es la representación de la superficie terrestre. La topografía utiliza este sistema para la ejecución de los planos topográficos.

Dado que la superficie terrestre es irregular, para representarla, la suponemos seccionada por una serie de planos paralelos acotados (de aquí el nombre del sistema), que producen unas líneas de sección llamadas "**curvas de nivel**", que se indican por la cota del plano que las produce (Fig. 6).

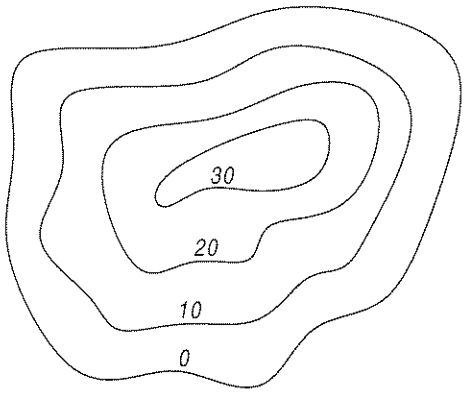


Fig. 6.

La forma de las curvas de nivel, su separación mayor o menor, la graduación de ellas hacia fuera o hacia dentro, etc., nos permiten conocer con exactitud el relieve del terreno y hacer todo tipo de operaciones en estos planos. Se pueden dar perfiles transversales y longitudinales, trazar vías de comunicación, calcular desmontes y terraplenes, etc. Si a los accidentes naturales del terreno agregamos, por medio de símbolos normalizados, los accidentes artificiales hechos por la mano del hombre, tendremos un plano topográfico completo. Estos planos incluyen unos u otros datos según sea el destino de los mismos.

5. Sistema axonométrico

Este sistema utiliza también la proyección cilíndrica ortogonal.

Dado un cuerpo, se proyecta ortogonalmente sobre un triedro trirrectángulo y, a su vez, el cuerpo y las tres proyecciones obtenidas se proyectan ortogonalmente sobre un plano de proyección, que no puede ni ser uno de los del triedro ni pasar por un eje del mismo.

Este es un sistema de perspectiva, dado que permite representar el cuerpo mediante una sola vista.

La Fig. 7 representa un cubo en este sistema. Como las tres aristas *AB*, *AD* y *AE* son oblicuas al plano de proyección, en el dibujo aparecen deformadas, es decir, reducidas.

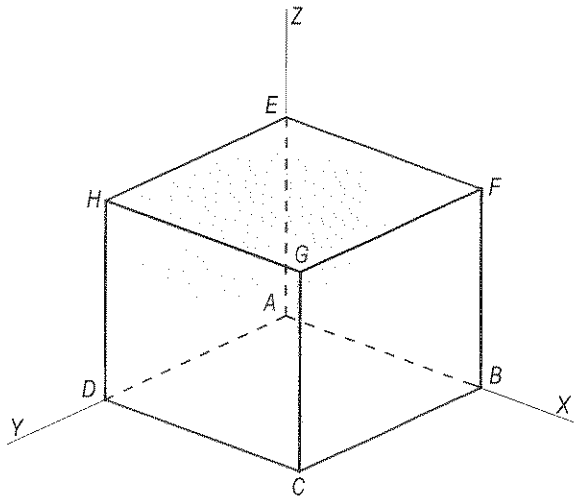


Fig. 7.

Según que la inclinación de las direcciones de los ejes sobre el plano de proyección sea igual para los tres o diferente, se tienen tres sistemas axonométricos: isométrico, dimétrico y trimétrico.

En la práctica se utiliza sobre todo el sistema isométrico por ser el más rápido. En este caso, el cubo se proyectaría como indica la Fig. 8.

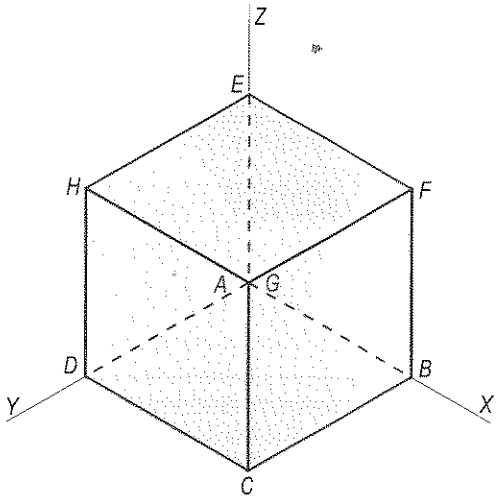


Fig. 8.

6. Sistema de perspectiva caballera

Este sistema es el único que emplea la proyección cilíndrica oblicua.

Dado el cuerpo, se proyecta primero ortogonalmente sobre un triedro trirrectángulo y, luego, el cuerpo y las tres proyecciones obtenidas se proyectan oblicuamente, según una dirección elegida, sobre un plano de proyección que es paralelo a uno de los del triedro. Según esto, todo lo que sea paralelo a este plano aparecerá sin deformarse en proyección. Dos ejes, en proyección, forman ángulo recto, detalle muy importante que no ocurría en el sistema axonométrico.

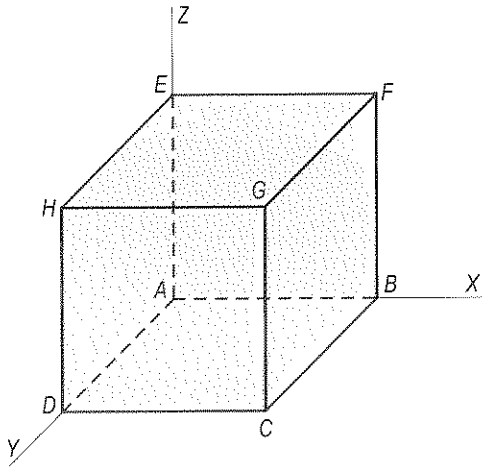


Fig. 9.

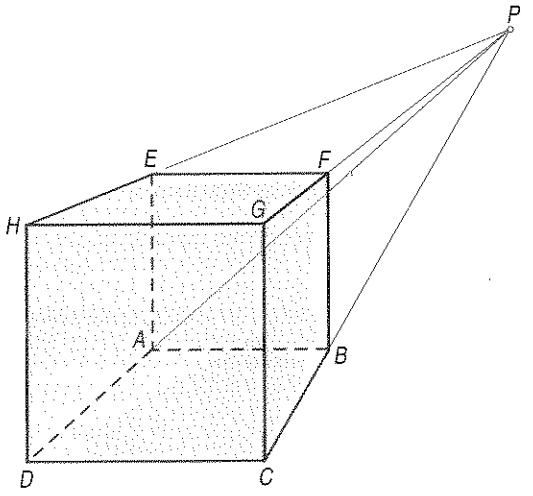


Fig. 10.

En la Fig. 9 se representa un cubo en perspectiva caballera. Se aprecia que las caras *ABFE* y *DCGH* son cuadrados, que aparecen sin deformar por ser paralelas sus caras al plano de proyección o del dibujo. Sin embargo, las aristas en profundidad *AD*, *BC*, *EH* y *FG* aparecen reducidas, reducción que dependerá del ángulo que forme la dirección de proyección con el plano del dibujo.

En este sistema no hay más que un coeficiente de reducción para las rectas paralelas al tercer eje, llamado eje *Y*.

Este sistema se llama también "**perspectiva rápida**" dada la simplificación que supone que las circunferencias situadas en planos paralelos al de proyección se proyecten según circunferencias.

Tanto el sistema axonométrico como el de caballera proporcionan perspectivas irreales, es decir, no como ve los objetos el ojo humano. Como de lo que se trata es de poner de manifiesto todos los detalles en una sola vista y que lo pueda interpretar incluso un profano, ambos sistemas se utilizan habitualmente.

7. Sistema de perspectiva cónica

Este sistema utiliza la proyección central o cónica. Se trata de la proyección de un cuerpo sobre un plano desde un punto de vista que hace de ojo del observador.

Las perspectivas obtenidas en este sistema son las más reales pues resultan como lo que vería un ser humano con visión monocular.

En este sistema las rectas que son paralelas en el espacio y que no lo son al plano de proyección o "cuadro" convergen o "fugan" en un punto que es el punto de fuga *P* de todas las paralelas entre sí. En la Fig. 10 se representa un cubo en cónico en la posición más sencilla.

ACTIVIDADES

Como actividad de esta unidad temática el alumno puede representar, a mano alzada, en los diversos sistemas indicados, objetos sencillos que estén a su alcance: un libro, el frasco de Tipp-Ex, un taburete, la mesa de dibujo, etc.

La mano del hombre con un portaminas (en este caso con mina blanda, HB) puede llegar a hacer maravillas en cuanto a dejar volar su imaginación y diseñar lo que desee. Estamos empezando, pero en el buen camino.